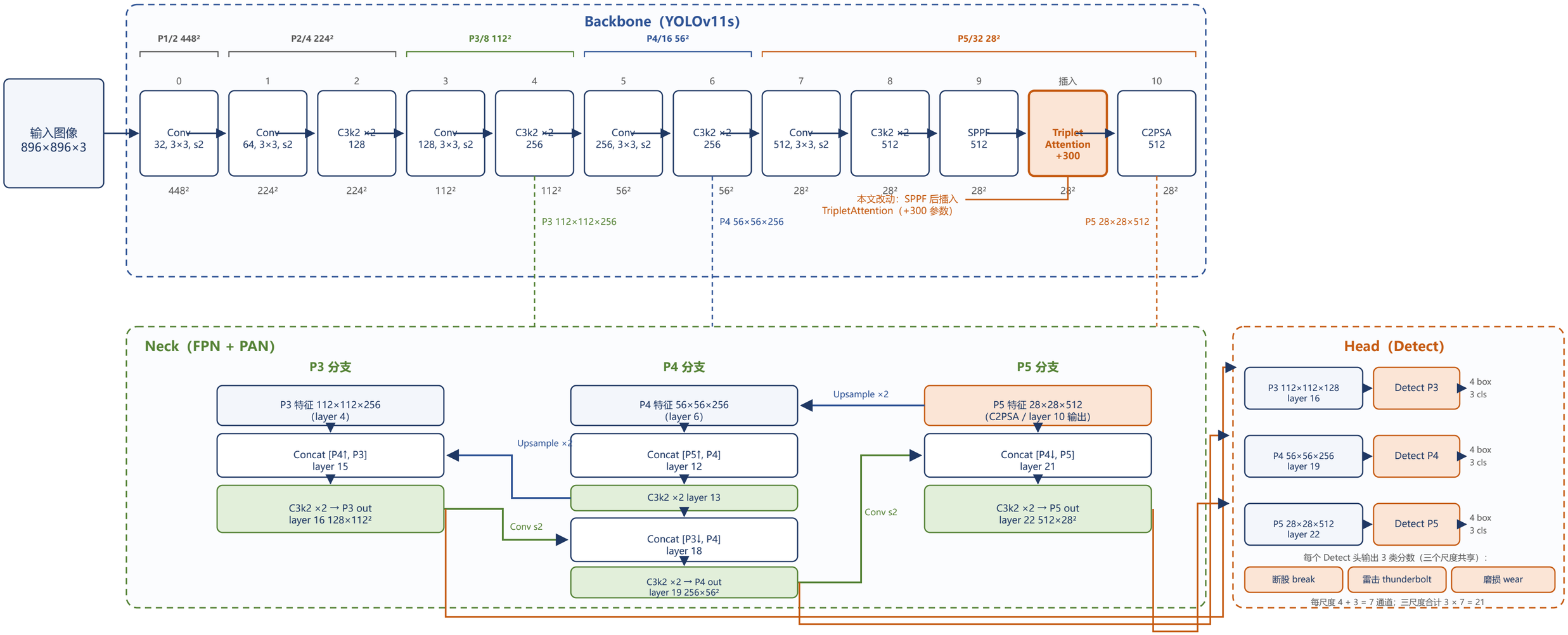
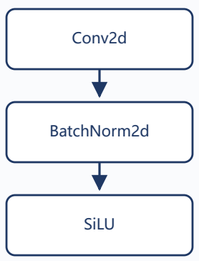
YOLOv11s + TripletAttention 网络结构示意图

896×896，nc=3；TripletAttention 仅在 SPPF 后注入 1 处（+300 参数）；层号与 ultralytics 8.3.180 一致

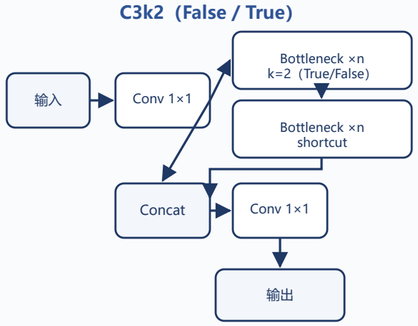


Conv



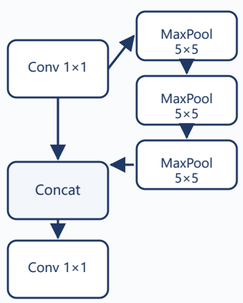
Conv = Conv2d + BN + SiLU
（k=3×3，s=2 时下采样）

C3k2（False / True）



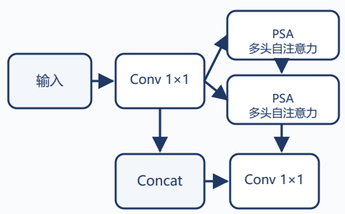
C3k2 = 1×1 Conv 分支 + k2 Bottleneck 分支
Concat 后 1×1 Conv；True 分支带 shortcut

SPPF



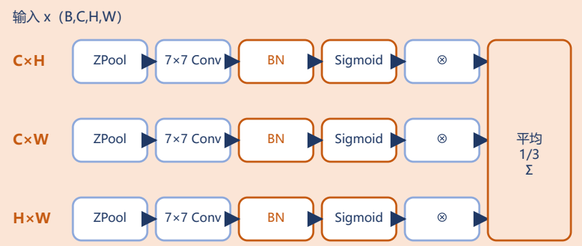
串联 5×5 MaxPool 扩大感受野
Concat 三个尺度后 1×1 Conv 融合

C2PSA



C2PSA = 1×1 Conv + PSA + Concat + 1×1 Conv
PSA：多头自注意力，强化全局上下文

TripletAttention（本文）

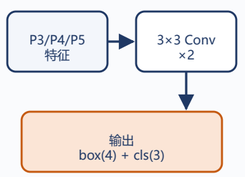


每支路：sigmoid(BN(Conv7×7(ZPool(x_rot)))) × x_rot

输出 = 1/3 Σ 三分支；BN 消 DC、钉尺度（CBAM 无此层）

插入位置：SPPF → Triplet → C2PSA（P5/32）

Detect



anchor-free
每尺度 4 + 3 = 7 通道

P3 112²
P4 56²
P5 28²

本文改动（Triplet）　Neck 融合 / P3 抽头　特征图 / Concat　卷积 / 基础模块　虚线 = 分组 / 抽头

输入 896×896；P3/8=112²，P4/16=56²，P5/32=28²；anchor-free，nc=3